

Slide Pert 17

PERTEMUAN 17 — FASE F

Konsep Sistem & Keamanan Jaringan

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 14-16

```
Big Data → Olah Data → Visualisasi ↘
                        ↘
                        Data dikirim lewat mana?
                        ↓
                    KEAMANAN JARINGAN!
```

Apersepsi

Chat WA, e-commerce, transfer uang, login Instagram...

Data kalian lewat mana? Aman atau tidak?

Tujuan Pembelajaran

1. Konsep sistem
 2. Jenis jaringan
 3. Ancaman keamanan
 4. Teknik keamanan
 5. Regulasi
-

BAGIAN 1

Konsep Sistem

Apa itu Sistem?

Kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Komponen Sistem:

INPUT → PROSES → OUTPUT
↑
FEEDBACK

Contoh Sistem

Sistem	Input	Proses	Output
AC	Suhu ruang	Kompresor	Udara dingin
Komputer	Data, perintah	CPU + OS	Hasil olah
Gojek	Pesanan	Algoritma	Driver datang

BAGIAN 2

Jaringan Komputer

Jaringan Berdasarkan Jangkauan

PAN	1–10 m	→ Bluetooth
LAN	10–1000 m	→ Lab sekolah
MAN 	1–100 km	→ Wi-Fi kota
WAN 	>100 km	→ Internet

Arsitektur Jaringan

Client-Server	vs	Peer-to-Peer
Server pusat		Semua setara
Web, email, DB		Torrent, blockchain

Client-Server	vs	Peer-to-Peer
Terpusat		Tersebar

Protokol Internet

Protokol	Guna
TCP/IP	Dasar komunikasi
HTTP/HTTPS	Web browsing
DNS	Domain → IP
SMTP	Email

BAGIAN 3

Ancaman Keamanan

1. Malware

Virus → Menempel di file
 🐛 Worm → Mereplikasi lewat jaringan
 Trojan → Menyamar sebagai software sah
 💰 Ransomware → Enkripsi → tebus

WannaCry (2017): 200.000 korban, 150 negara

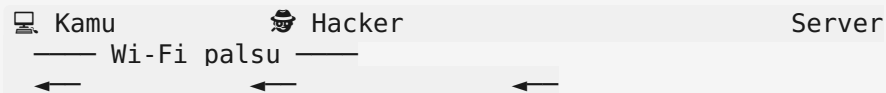
2. Phishing

Tipuan digital — pura-pura jadi institusi resmi

✉ "Akun Anda diblokir! Klik link!"
dari: bank-bri-verify@gmail.com
link: bit.ly/bri-perbaiki

✕ JANGAN KLIK!

3. Man-in-the-Middle



Semua data login dicuri! 🕸

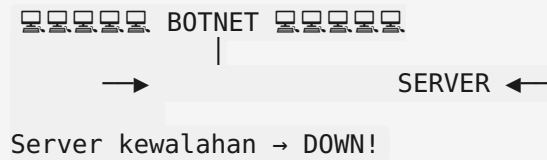
4. SQL Injection

Form login, ketik: ' OR 1=1 --

Query jadi:
SELECT * FROM users WHERE username='' OR 1=1 --'

Login BERHASIL tanpa password!

5. DDoS



6. Social Engineering

Manusia adalah celah keamanan terlemah!

"Saya dari IT – minta password Anda"
"Klik link ini untuk hadiah"
🚫 "USB berisi data gaji" → isinya VIRUS

BAGIAN 4

Teknik Keamanan

Enkripsi

Caesar Cipher — geser 3

INFORMATIKA → LQIRUPDWLND

geser +3

geser -3

× Kelemahan: hanya 25 kemungkinan kunci!

HTTPS & SSL/TLS

HTTP → 🗉 Data terbuka
HTTPS → 🗉 Data terenkripsi

Ciri: 🗉 di address bar browser

Firewall

Filter traffic berdasarkan aturan

Internet → FIREWALL → Server Internal
|
Allow/Deny traffic

Autentikasi 2FA

Faktor	Contoh	Aman
Sesuatu yang diketahui	Password	×
Sesuatu yang dimiliki	HP/Token	
Ciri fisik	Sidik jari/wajah	

2FA = pakai 2 dari 3!

BAGIAN 5

Regulasi

UU ITE & UU PDP

Pelanggaran	Pasal	Ancaman
Akses ilegal	27	6 thn / Rp 600 jt
Berita bohong	28	6 thn / Rp 1 M
Phishing	35	12 thn / Rp 12 M

UU PDP (2022): Lindungi data pribadi Anda!

Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Cara
Kasus keamanan	20 mnt	Kelompok, 4 kasus
Caesar Cipher	20 mnt	Berpasangan

Aktivitas	Waktu	Cara
Cek HTTPS	20 mnt	Individu
Poster	15 mnt	Canva

Refleksi

- Ancaman paling berbahaya?
 - 1 kebiasaan baru untuk keamanan data?
 - Skala 1-10?
-

Preview — PAS

Pert 18: Penilaian Akhir Semester

90 menit — semua materi S1 (Pert 1-17)

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Keamanan bukan fitur tambahan — itu kebutuhan dasar!”

